Recherche opérationnelle

Mohamed Chahhou

PROGRAMMATION LINÉAIRE EN NOMBRES ENTIERS

Problème du sac à dos (knapsack problem)

- Vous partez en voyage et vous avez un sac à dos avec une capacité maximale de 11 kg
- Vous avez 5 objets à votre disposition que vous souhaitez prendre avec vous avec les caractéristiques suivantes:

Objets	1:guitare	2:pc	3:telephone	4:livre	5:tablette
Valeur	2	3	4	1	3
Poids(kg)	4	5	3	1	4

Il est évident que vous ne pouvez pas prendre tous les objets dont le poids total est 17 kg

L'objectif est de maximiser la valeur totale des objets à emporter sans dépasser la capacité du sac à dos

Problème du sac à dos

$z^*=11$

$(x_1=0, x_2=3/5, x_3=1, x_4=1, x_5=1)$

Max $2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 + 3x_5$

S.C $4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 + 4x_5 \leq 11$

$x_i \geq 0$, i=1,2,3,4,5

$x_i \leq 1$, i=1,2,3,4,5

On doit donc prendre : la tablette, le livre, le téléphone et 60% du pc

Il est clair que prendre 60% du pc n'a pas de sens. Soit on prend l'objet pc, soit on ne le prend pas. Et c'est pareil pour tous les objets.
Il nous faut donc ajouter une contrainte supplémentaire pour indiquer que x_i ne peut prendre qu'une valeur entière positive, dans cet exemple soit $x_i=0$ soit $x_i=1$

Pour remédier au problème, on peut poser $x_2=1$ mais dans ce cas, le poids total est de 13kg > 11kg
Ou poser $x_2=0$ et le poids total = 8kg<11kg et nous n'avons aucune garantie que c'est la solution optimale

Problème du sac à dos

On va lister toutes les solutions (combinaisons possibles)
Nous avons 5 variables et 2^5 combinaisons possibles

X1	X2	X3	X4	X5	Poids total	z
0	0	0	0	0	0≤11	0
0	0	0	0	1	4≤11	3
…	…	…	…	…	…	…
1	**0**	**1**	**0**	**1**	**11≤11**	**9**
…	…	…	…	…	…	…
1	1	1	1	0	13≥11	10
1	1	1	1	1	17≥11	13

Max $2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 + 3x_5$
S.C $4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 + 4x_5 \leq 11$
$x_i \in \{0,1\}$, i=1,2,3,4,5

x_i est un entier égal à 0 ou à 1

Problème du sac à dos

- Quand le nombre de variables n est très grand, le nombre de combinaisons devient trop grand pour qu'on puisse lister toutes les combinaisons
- Il nous faut une autre méthode

Programmation en nombres entier

- Dans certains cas, les variables de décision ne peuvent prendre que des valeurs entières.

- Lorsqu'un problème est linéaire avec des variables entières, nous parlerons de programmation mixte entière.
- Si toutes les variables sont entières, nous utiliserons la terminologie de programmation (pure) en nombres entiers.
- Si les variables entières sont à valeurs 0 ou 1 (binaires), nous parlerons de programmation 0–1 (binaire)
- La résolution se fait par un algorithme appelé "Branch and Bound" qui permet de trouver la solution optimale.

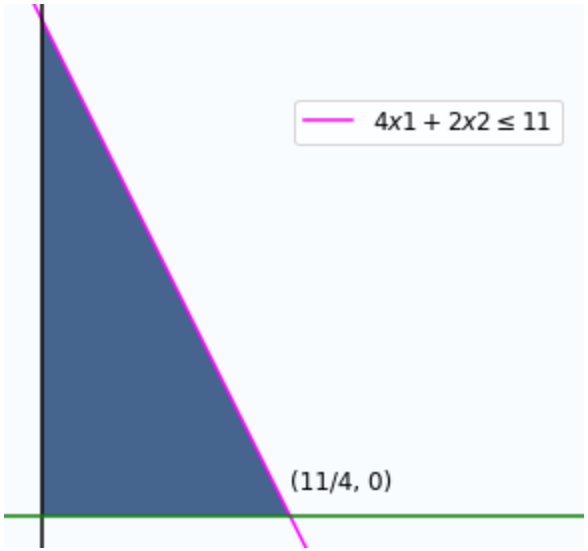
Relaxation linéaire

Programme linéaire

max $3x_1 + x_2$

s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$

$x_i \geq 0$, $i=1,2$

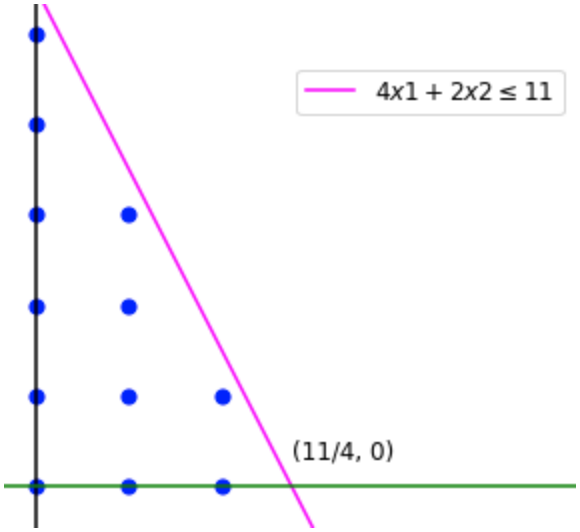


Programme linéaire en nombres entiers

max $3x_1 + x_2$

s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$

$x_i \in Z_+$, $i=1,2$



Relaxation linéaire

On sait que la méthode du simplexe ne peut être utilisée directement pour résoudre un PL en nombres entiers. En effet, la région réalisable est maintenant un ensemble de points discrets et nous n'avons plus la notion de points extrêmes.

Pour un PL en nombres entiers (PNE), sa **relaxation linéaire** est le programme linéaire obtenu après avoir supprimé les contraintes sur les entiers.

PNE

max $3x_1 + x_2$

s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$

$x_i \in Z_+$, $i=1,2$

Relaxation linéaire



PNE relaxé = PL

max $3x_1 + x_2$

s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$

$x_i \geq 0$, $i=1,2$

Relaxation linéaire

Max $2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 + 3x_5$
S.C $4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 + 4x_5 \leq 11$
$x_i \in \{0,1\}$, i=1,2,3,4,5

Max $2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 + 3x_5$
S.C $4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 + 4x_5 \leq 11$
$x_i \in [0,1]$, i=1,2,3,4,5

{0,1} est l'ensemble des points 1 et 2
[0,1] est l'intervalle des réels compris entre 0 et 1 inclus
$x_i \in [0,1]$ est équivalent à $x_i \geq 0$ et $x_i \leq 1$

Propriétés de la relaxation linéaire

Pour un problème de maximisation de PNE, sa relaxation linéaire nous fournit une borne supérieure. Soit z^* la solution optimale du PNE et z' la solution optimale de sa relaxation linéaire, alors $z^* \leq z'$

Pour un problème de minimisation de PNE, sa relaxation linéaire nous fournit une borne inférieure. Soit z^* la solution optimale du PNE et z' la solution optimale de sa relaxation linéaire, alors $z^* \geq z'$

Si la solution optimale de la relaxation linéaire d'un PNE est entière alors elle est également solution optimale de ce PNE.

Si la solution d'une relaxation linéaire d'un PNE est non réalisable ou non bornée alors la solution de ce PNE est aussi non réalisable ou non bornée

Problème d'arrondissement

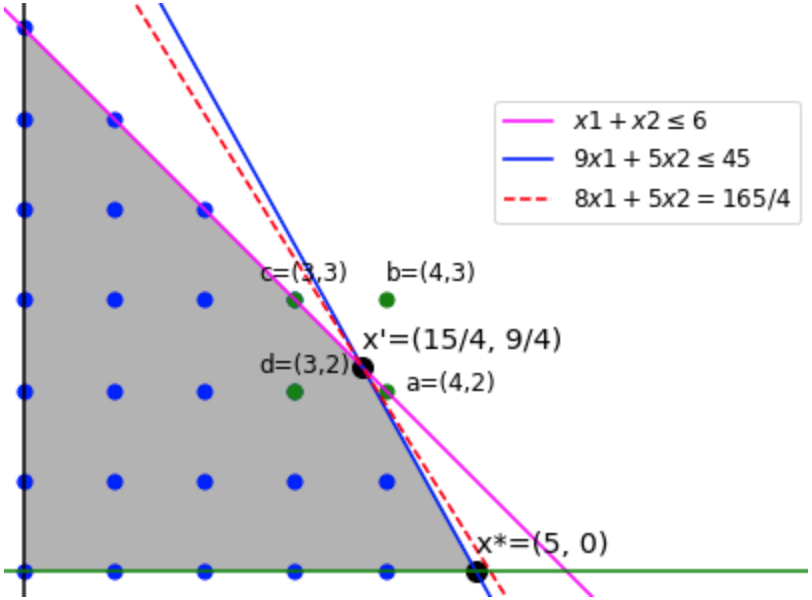
Soit le PNE :

max $8x_1 + 5x_2$

s.c $x_1 + x_2 \leq 6$

$9x_1 + 5x_2 \leq 45$

$x_i \in Z_+$, $i=1,2$



x' = (15/4, 9/4) = (3.75, 2.25) est la solution optimale de la relaxation linéaire.
Si on décide d'arrondir x' en espérant obtenir la solution optimale x* pour le PNE alors on tombe soit sur:

- a=(4,2) ou b=(4,3) : solutions non réalisables
- c=(3,3) ou d=(3,2) : solutions réalisables mais non optimale

La solution optimale est : x*=(5,0) qui est très loin de x'

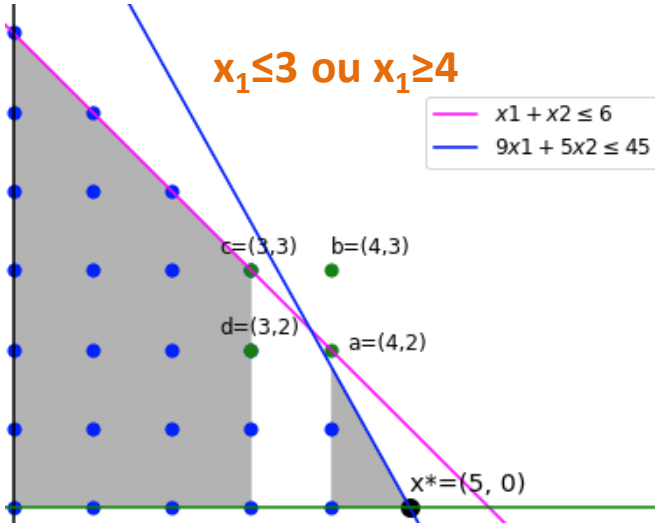
Branch and bound (évaluation et séparation)

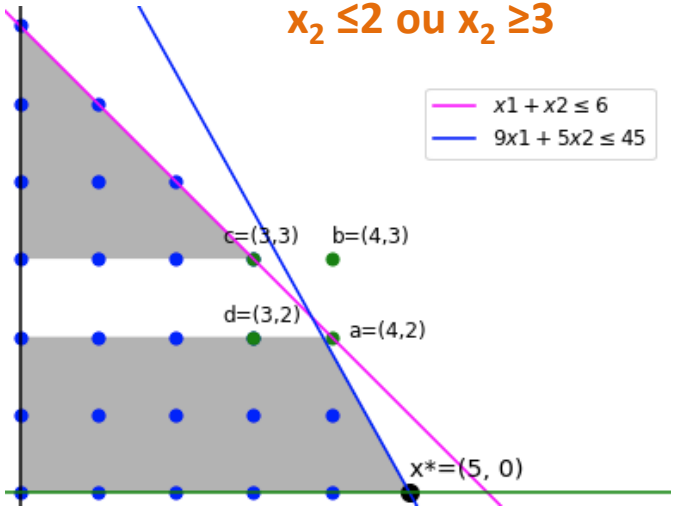
Etant donné que la solution de la relaxation linéaire est :
x' = (15/4, 9/4) = (3.75, 2.25) cela signifie que pour le PNE, nous avons :

$x_1 \leq 3$ ou $x_1 \geq 4$

et $x_2 \leq 2$ ou $x_2 \geq 3$

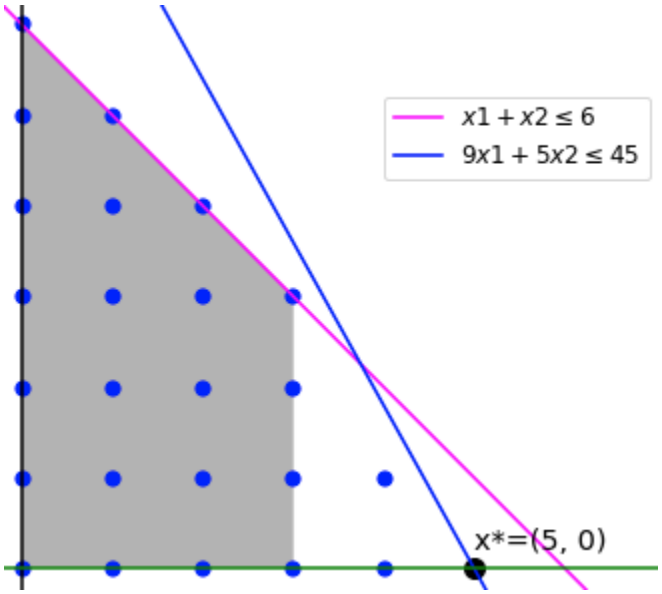
Si on considère uniquement la variable x_1 , nous remarquons qu'on peut subdiviser le problème en deux sous problèmes à résoudre, chaque sous problème va posséder une contrainte additionnelle $x_1 \leq 3$ ou $x_1 \geq 4$



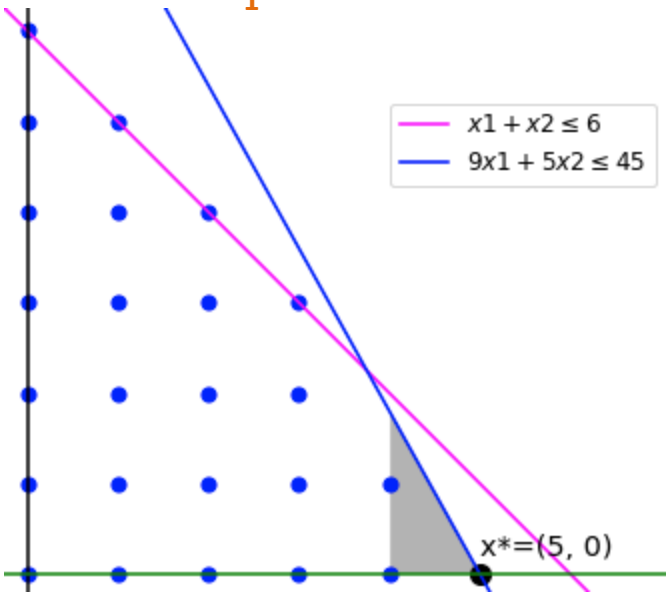


Branch and bound

$x_1 \leq 3$



$x_1 \geq 4$



La solution optimale du PNE de départ doit forcément se trouver dans une des deux régions réalisables ci-dessus.

Branch and bound : l'algorithme

- Lorsque on résout une relaxation linéaire (PL) d'un PNE et qu'on se retrouve avec une solution qui contient une variable qui viole la contrainte d'entier alors on va subdiviser le problème en deux nouveaux sous problèmes avec chacun une contrainte additionnelle
- Les deux nouveaux sous problèmes sont des PL
- Si les deux solutions obtenues pour les nouveaux PL sont optimales et réalisables pour le PNE de départ alors on choisit la meilleur des deux solutions
- Si une des solutions possède une variable qui viole la contrainte d'entier alors on applique une nouvelle subdivision en utilisant cette variable et ainsi de suite de manière récursive.
- A la fin on compare toutes les solutions réalisables obtenues pour le PNE de départ et on garde la meilleure

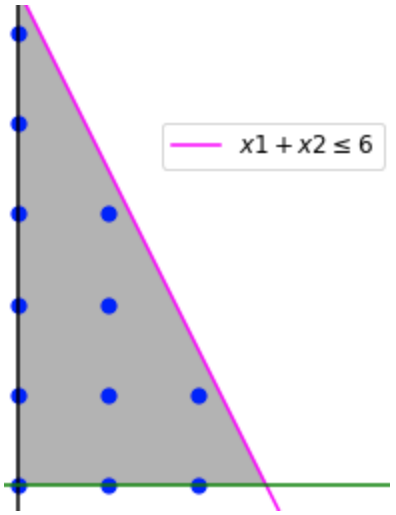
Branch and bound: exemple

Programme linéaire en nombres entiers

max $3x_1 + x_2$

s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$ (P0)

$x_i \in Z_+$, $i=1,2$



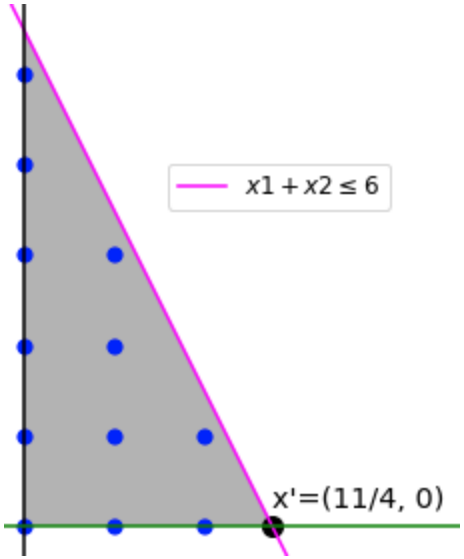
Etape 1 : résoudre la relaxation linéaire

Relaxation linéaire

max $3x_1 + x_2$

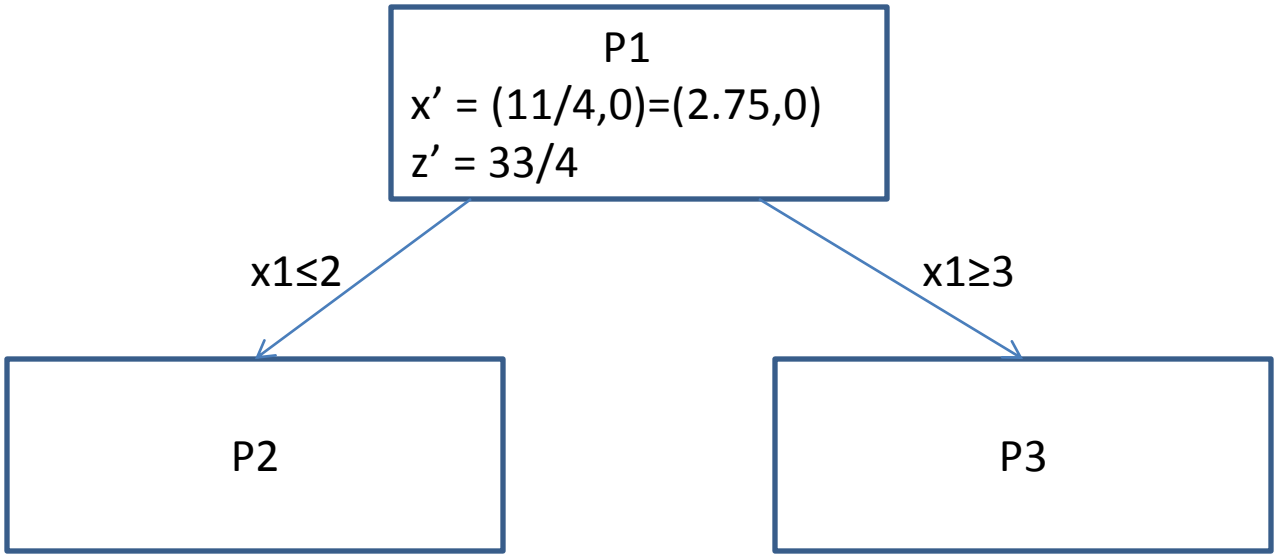
s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$ (P1)

$x_i \geq 0$, $i=1,2$



Solution optimale du PL x' = (11/4,0)= (2.75,0). x2 = 0 est un entier mais x1 n'est pas un entier, on va donc subdiviser le problème en nous basant sur la variable de **branchement** x1

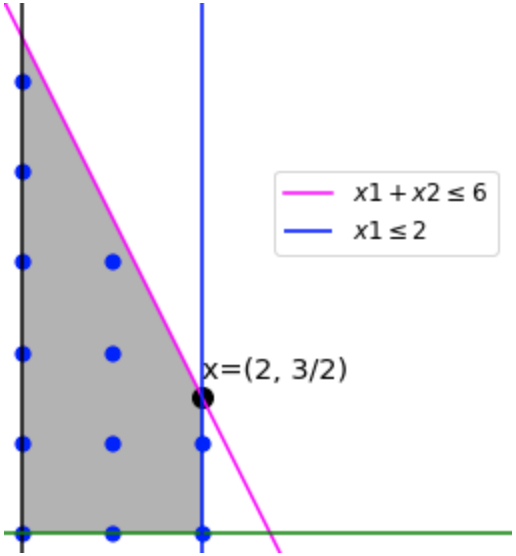
Arbre de branchement



Chaque nœud de l'arbre représente un sous-problème qui est un PL
Chaque branchement sur une variable nous donne deux nœuds fils

Sous problème P2

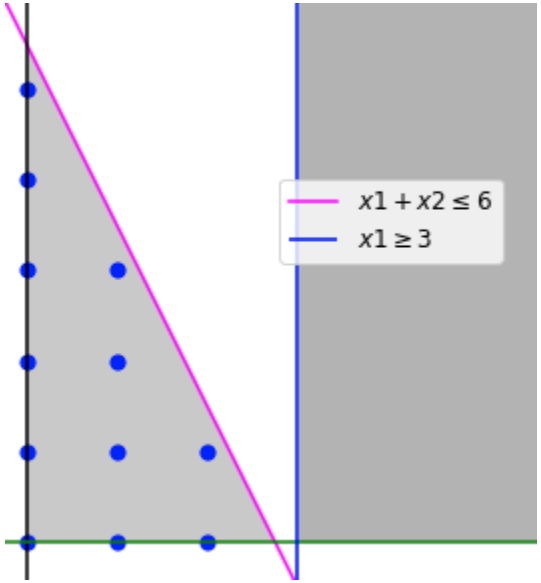
max $3x_1 + x_2$
s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$ (P2)
$x_1 \leq 2$
$x_i \geq 0$, $i=1,2$



La solution optimale de P2 est (2,3/2)
Il faudra donc faire un branchement sur x2 qui n'est pas entier

Sous problème P3

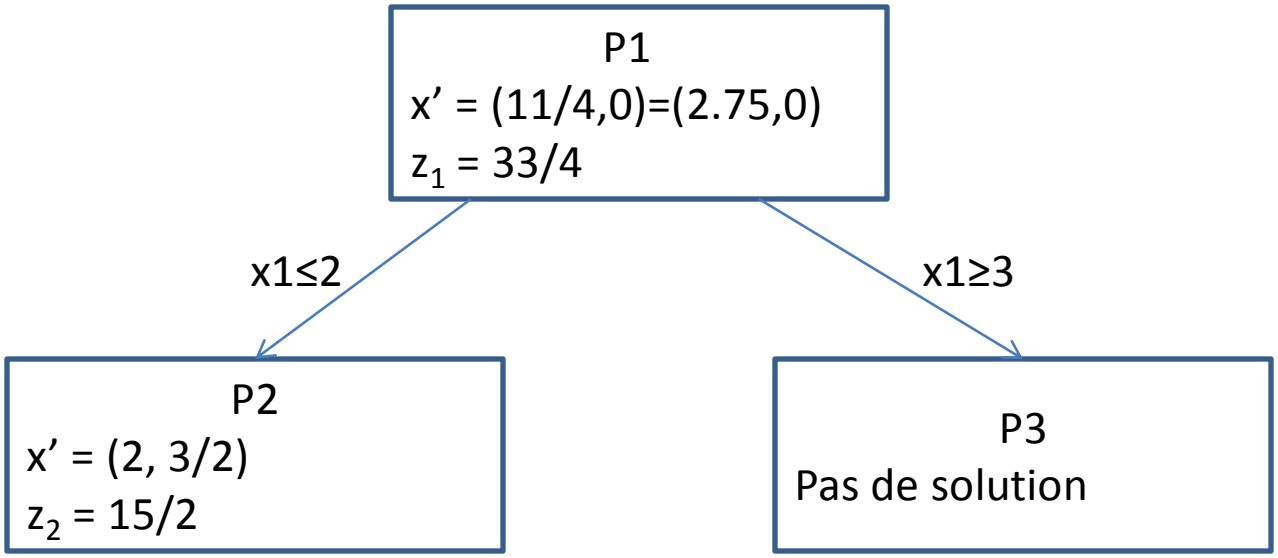
max $3x_1 + x_2$
s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$ (P3)
$x_1 \geq 3$
$x_i \geq 0$, $i=1,2$



Nous n'avons aucune région réalisable et donc pas de solution

Le nœud associé à P3 ne peut être subdivisé

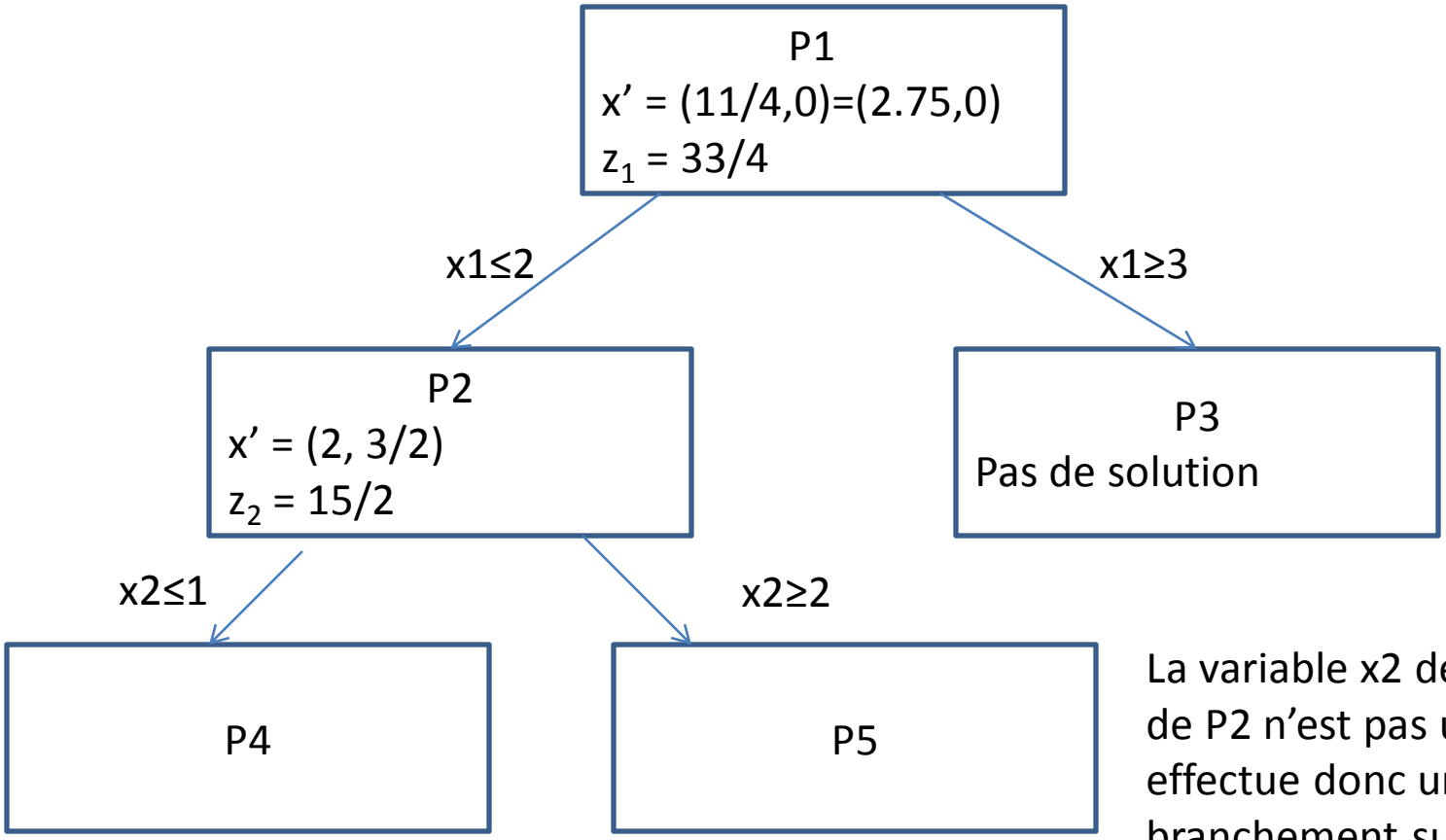
Arbre de branchement



Remarquons que $z_2 = 7.5 \leq z_1 = 8.25$

Dans un problème de maximisation, lorsqu'on effectue un branchement, la valeur de la fonction objectif obtenue pour le sous problème sera toujours inférieure ou égale à la valeur de la fonction objectif du nœud parent.

Arbre de branchement



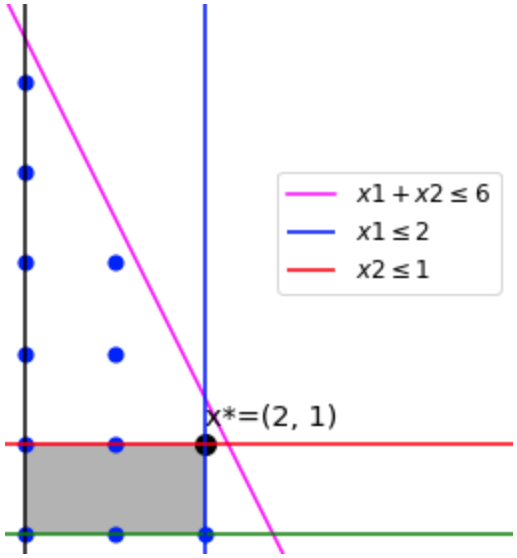
La variable x2 de la solution de P2 n'est pas un entier. On effectue donc un branchement sur x2

Sous problème P4

On ajoute la contrainte *x2<=1*

max $3x_1 + x_2$
s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$ (P4)
$\mathbf{x_1 \leq 2}$
$\mathbf{x_2 \leq 1}$
$\mathbf{x_i \geq 0}$, *i=1,2*

Notez bien que la contrainte x1<=2 est toujours présente.

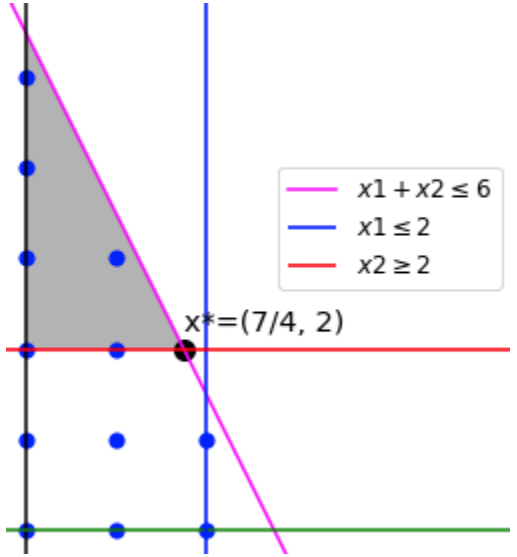


Sous problème P5

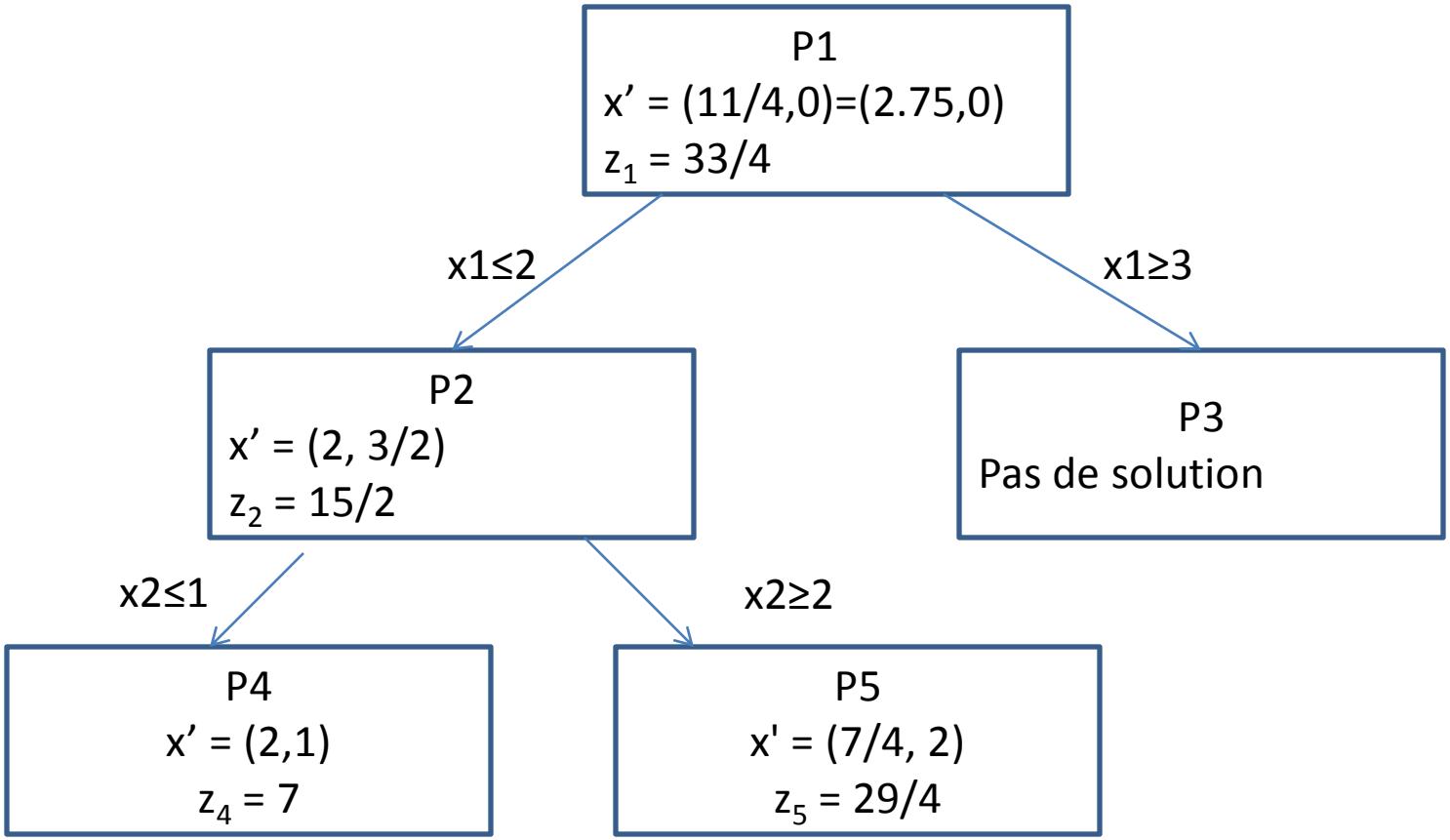
On ajoute la contrainte *x2≥2*

max $3x_1 + x_2$
s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$ (P5)
$\mathbf{x_1 \leq 2}$
$\mathbf{x_2 \geq 2}$
$\mathbf{x_i \geq 0}$, *i=1,2*

Notez bien que la contrainte x1<=2 est toujours présente.

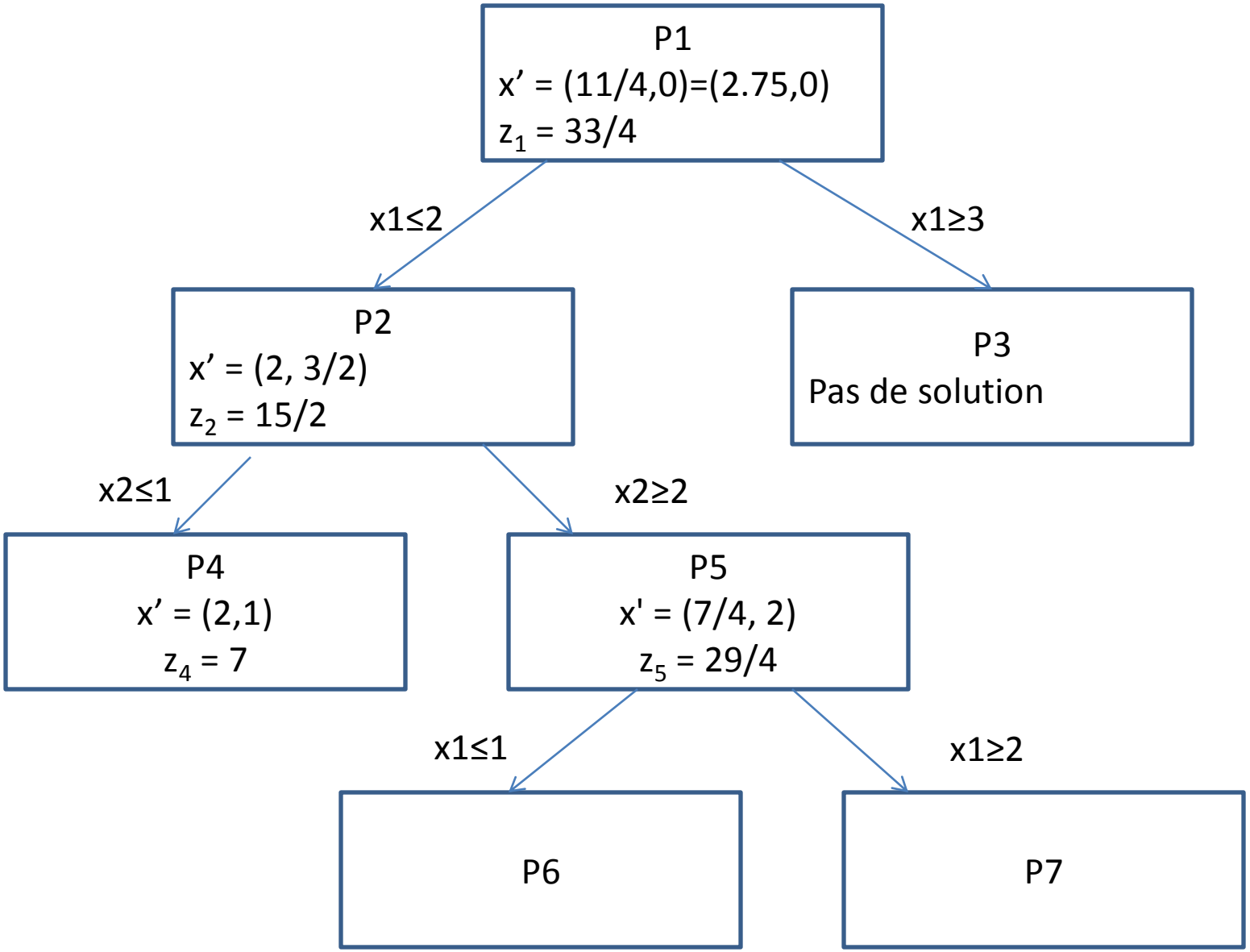


Arbre de branchement



- La solution de P4 (2,1) est une solution qui ne contient que des valeurs entières
- La solution de P4 (2,1) est donc une solution réalisable de P0, elle est donc un candidat pour être une solution optimale du PNE de départ (P0).
- Mais le branchement P5 peut probablement nous donner une meilleure solution

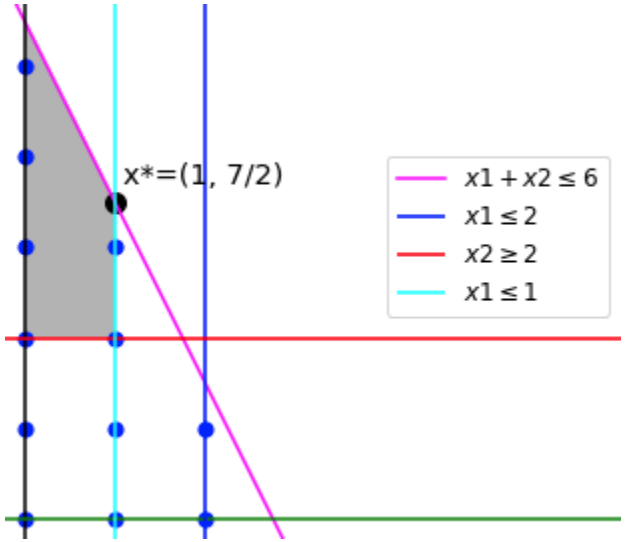
Arbre de branchement



Sous problème 6

On ajoute la contrainte *x1<=1*

max $3x_1 + x_2$
s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$ (P6)
$\mathbf{x_1 \leq 2}$
$\mathbf{x_2 \geq 2}$
$\mathbf{x_1 \leq 1}$
$\mathbf{x_i \geq 0}$, *i=1,2*



La solution est (1, 7/2), la variable x2 n'est pas entière

Sous problème 7

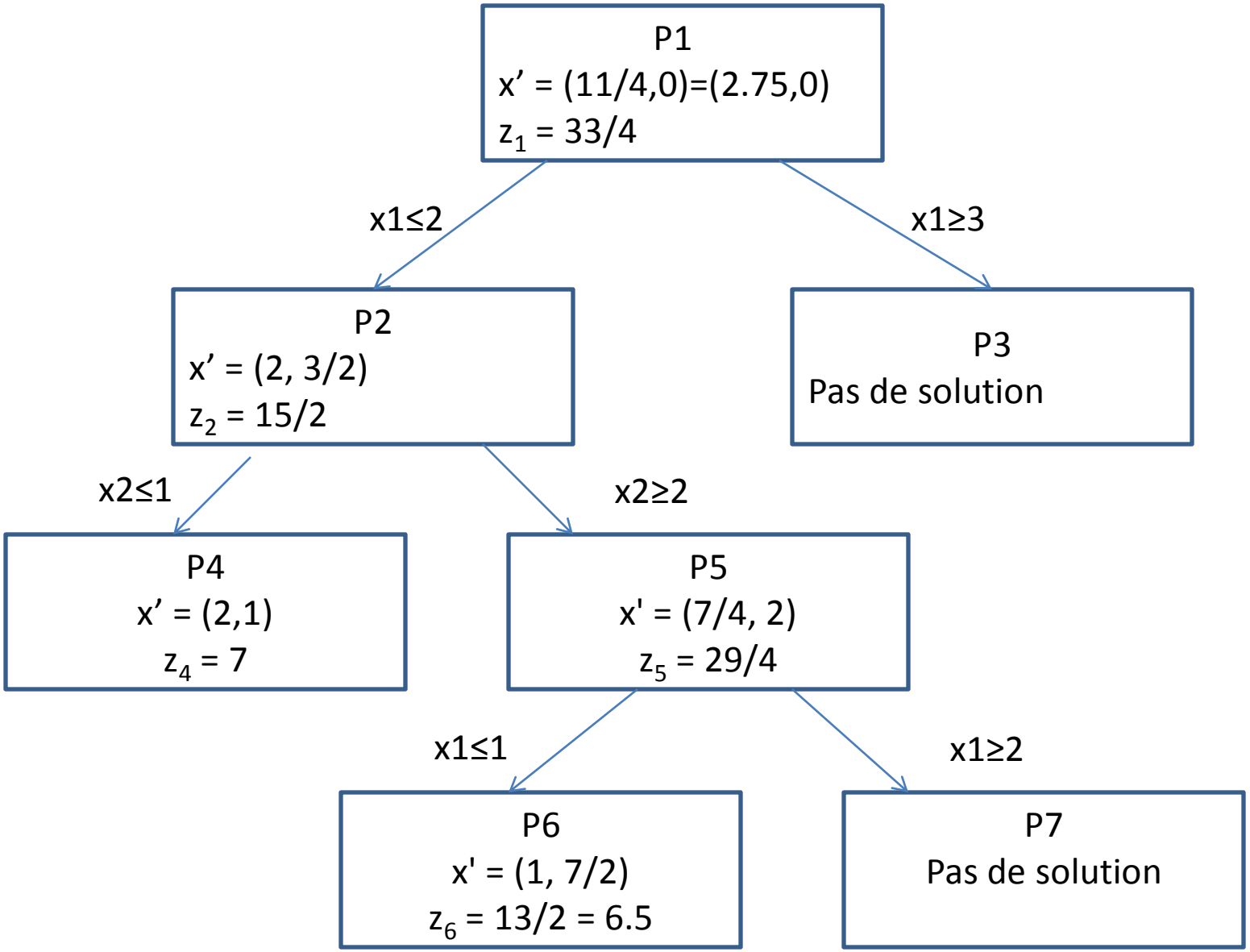
On ajoute la contrainte *x1* ≥ 2

max $3x_1 + x_2$
s.c $4x_1 + 2x_2 \leq 11$ (P7)
$x_1 \leq 2$
$x_2 \geq 2$
$x_1 \geq 2$
$x_i \geq 0$ *, i=1,2*

$x_1 \leq 2$ et $x_1 \geq 2$ => $x_1 = 2$
Pour $x_1 = 2$ et $x_2 = 2$, $4x_1 + 2x_2 = 12 > 11$

Il n'existe donc pas de région réalisable et donc pas de solution

Arbre de branchement



P6 a pour solution x' = (1, 7/2), P6 nécessite donc un nouveau branchement.

MAIS, on remarque que:

La valeur optimale de la fonction objectif pour P6 est : $z_6 = 13/2 = 6.5$.
Tout branchement de P6 va nous donner une valeur de de la fonction objectif inférieure ou égale à 6.5.

Et on sait que P4 nous donne une solution avec $z_4 = 7 > z_6 = 6.5$

On peut conclure qu'il est impossible qu'un branchement de P6 nous donne une meilleure solution que P4 (Bounding : la solution de P4 est une borne inférieure càd que si une autre solution est trouvée elle doit forcément être supérieure à celle de P4) .

La solution de P4 est donc la solution optimale du PNE de départ (P0)

Le principe du bounding nous permet de trouver la solution optimale sans devoir tester tous les sous problèmes existants.